

環境保健(4) 気候変動と健康

2026.7.2

M4講義

環境労働衛生学 伊藤由起

気候変動

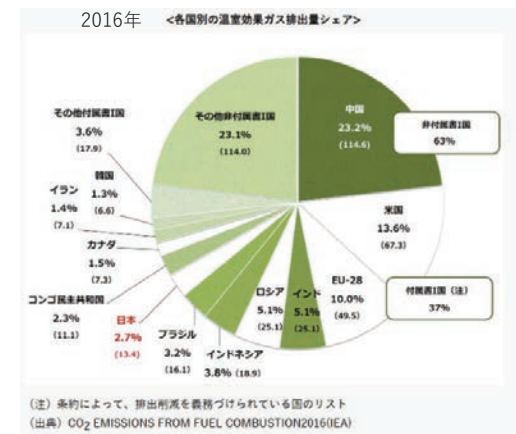
気候変動に関する主な国際的動向

4

1987年	ウィーン条約 オゾン層保護
同年	モントリオール議定書発効（1989年発効）
1992年	気候変動枠組条約（UNFCCC）採択（1994年発効） 地球温暖化防止、大気中の温室効果ガス（二酸化炭素、メタンなど）の濃度を安定化
1995年（COP1）	国連気候変動枠組条約締約国会議（COP）開始
1997年（COP3）	京都議定書採択（2005年発効）（注）米国は未締結、カナダ2012年脱退、中国は削減義務なし 第一約束期間（2008～2012年）：日本－6%、米国－7%、EU－8%の削減。 第二約束期間（2013～2020年）：EU－20%の削減。（日本は不参加）
2015年（COP21）	パリ協定採択（2016年発効） 2020年以降の枠組みとして、全ての国が参加する制度の構築に合意
同年	持続可能な開発のための2030アジェンダ 持続可能な開発目標(SDGs) 17のゴール（気候変動はゴール13）、169のターゲット
2016年	温室効果の高いハイドロフルオロカーボン（HFC、通称「代替フロン」）も削減対象
2018年（COP24）	「パリ協定実施指針」 2020年以降のパリ協定の本格運用に向けて、パリ協定の実施指針が採択 産業革命前からの地球の平均気温上昇を2℃より十分下方に抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を追求 5年毎に世界全体の実施状況の検討「グローバル・ストックテイク」を行う

モントリオール議定書の問題点

5



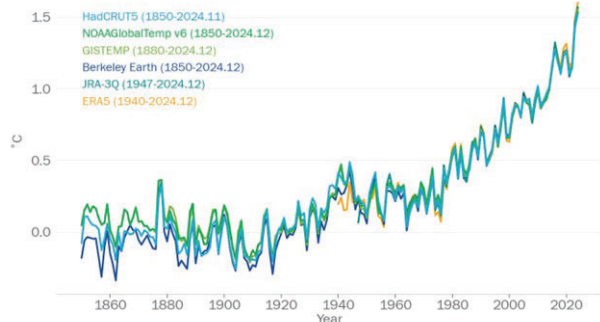
経済産業省資源エネルギー庁

<https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/ondankashoene/pariskyotei.html>

既に2024年時点で1.55°C上昇

6

Global mean temperature 1850-2024
Difference from 1850-1900 average



世界平均気温、史上最高で推移

産業革命前1・9度上昇の予想

2024/05/28 13:09

(共同通信)

【ジュネーブ共同】国連専門機関の世界気象機関（WMO）は28日、今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に達し、1.5度で推移するとの予測を発表した。2026〜30年の各年の平均気温は産業革命前の水準を1・3〜1・9度上回るとの予測で、長期的な温暖化傾向が続く見通しだ。南米沖の海面水温が上昇する「エルニーニョ現象」の発生予想から、27年に最高記録が更新される可能性もある。

WMOが発表した報告書は、26〜30年のうち、少なくとも1年が産業革命前よりも1・5度を超える確率は91%に上り、観測史上最高だった24年の気温が更新される確率も6%だとした。24年の平均気温は1・55度だった。

温暖化の影響は世界各地で顕在化しており、欧州は5月下旬、記録的暑さに見舞われた。英BBC放送によると、ロンドンの26日の気温は35・1度に達し、5月の過去最高を記録。BBCは27日、短縮版では「もはや夏季に限らない」と警戒を促した。



パリで水に入れて沸かした26日（ロイター＝共同）

続きへ進むにはこちらをクリック

続きへ進むにはこちらをクリック

エンライスト

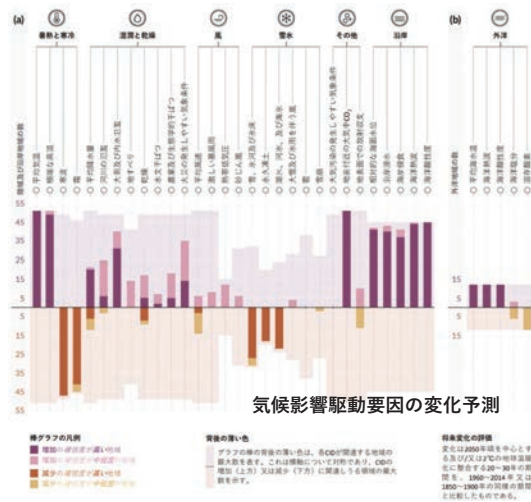
日本の平均気温も平年を1.48度上回る

2025.1.20 朝日新聞SDGs ACTION !

気候変動に関する日本の動き

7

- 1998年 地球温暖化対策推進法制定
 - 2020年 2050年カーボンニュートラル
- 2018年 気候変動適応法制定
 - 国家適応計画と地域気候変動適応計画を策定
 - 2023年 熱中症対策追加
- 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）に参加



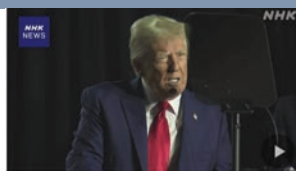
パリ協定に基づいた日本の中期目標

8

国名	1990年比	2005年比	2013年比
日本	▲18.0%	▲25.4%	▲26.0% (2030年までに)
米国	▲14~16%	▲26~28% (2025年までに)	▲18~21%
EU	▲40% (2030年までに)	▲35%	▲24%
中国	・ 2030年までに2005年比でGDP当たりの二酸化炭素排出を60〜65%削減 ・ 2030年頃に二酸化炭素排出のピークを達成		
韓国	・ 2030年までに、対策を講じなかった場合の2030年比で37%削減		

日本は2013年と比べた場合の数値、米国は2005年と比べた場合の数値、EUは1990年と比べた場合の数値を削減目標として提出
比較する年度を「2013年」に合わせて数値を比べてみると、日本の目標は高いことが分かる

（出典）主要国の約束草案（温室効果ガスの排出削減目標）の比較（経済産業省 作成）



「パリ協定」アメリカの正式な離脱は来年1月に 国連発表

2024年1月20日 13時09分

国連はアメリカのトランプ政権から地球温暖化対策の国際的な枠組み「パリ協定」を再び離脱するという通告を受けたことを明らかにし、正式な離脱は1年後の来年1月になると発表しました。

アメリカのトランプ大統領は、1月20日の就任前に、地球温暖化対策の国際的な枠組み「パリ協定」から離脱する大統領令に署名しました。

これに関して国連は28日、グテーレス事務総長がアメリカから「パリ協定」を離脱するという通告を受けたことを明らかにしました。

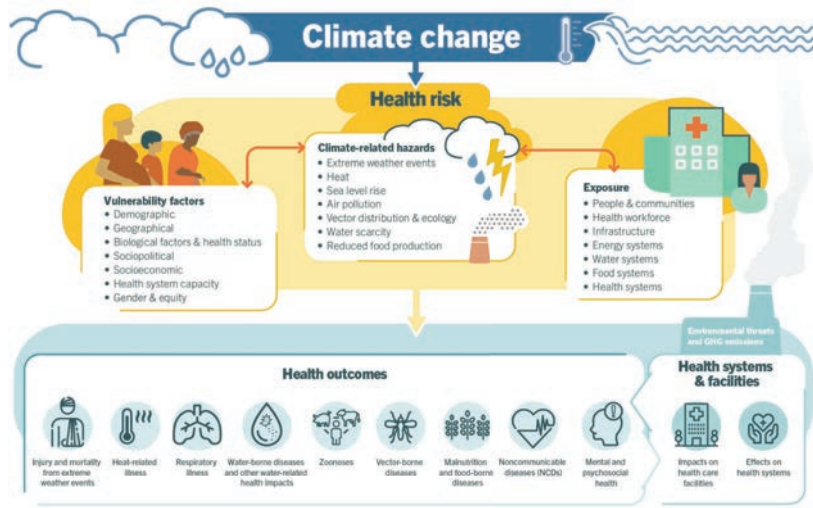
正式な離脱は来年の1月27日になるとのことです。

アメリカのトランプ政権は2020年に「パリ協定」を離脱したあとバイデン政権のもとで再び加入し、今回、再びの離脱となります。

国連のジュネーブ報道官は記者会見で「パリ協定」への参加を呼びかけ、地球の平均気温の上昇は1.5度に達するのを防ぐため、世界全体の協力を要する」と強調しましたが、世界最大の温室効果ガス排出国であるアメリカによる正式な離脱で地球温暖化対策は後退を余儀なくされるそうです。

気候変動による健康リスク

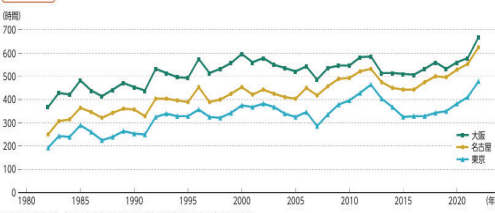
9



WHO

ヒートアイランド現象、熱中症の増加

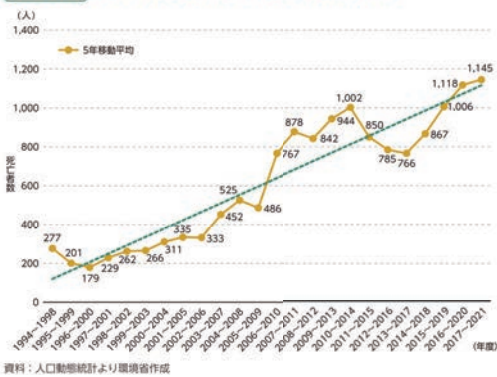
図6-4 都市の30℃以上時間数の推移



注1：5年移動平均（前後2年を含む5年間の平均）を平均期間の真ん中に表示。
注2：大宮で1993年、東京で2014年にそれぞれ観測地が移転している。
資料：気象庁観測データより環境省作成

令和8年版 環境・循環型社会・生物多様性白書

図3-3-1 熱中症による死亡者（5年移動平均）の推移

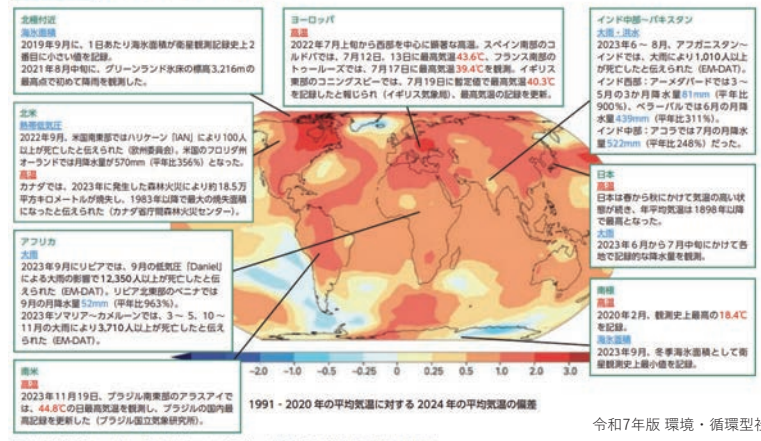


資料：人口動態統計より環境省作成

令和5年版 環境・循環型社会・生物多様性白書

異常気象の増加

図1-1-1 近年の世界各地の異常気象

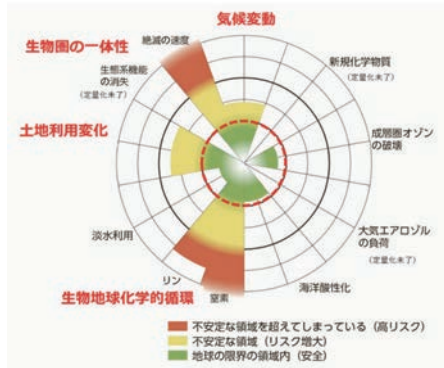


資料：[WMO State of the Global Climate 2024]、気象庁HP、JAXA HPより環境省作成

令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書

Planetary Boundaries（プラネタリーバウンダリーズ）

●地球の限界（地球環境システムの復元力の破綻）



日本医学会
創立120周年記念事業
未来への提言

2023年3月
日本医学会
「未来への提言」作成委員会

日本医学会「未来への提言」作成委員会、日本医学会創立120周年記念事業「未来への提言」2023年3月

欧州各国で記録的な暑さ続く スペインでは熱波で212人死亡

© 2024.06.26 Fri posted at 11:35 JST

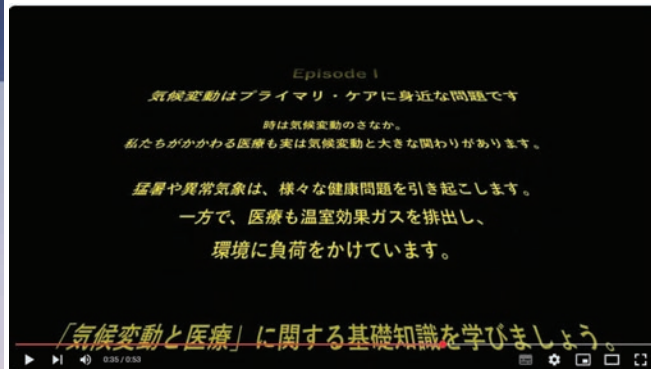
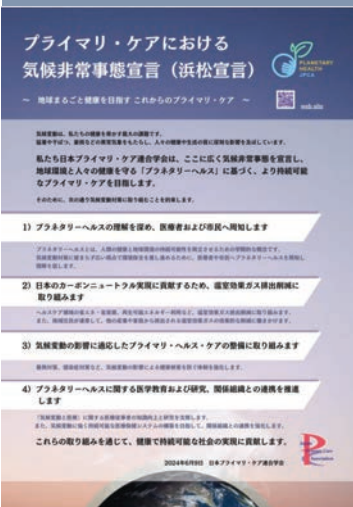
フランス気象局によると、同国では24日から25日にかけて、観測史上最も暑い夜となった。24日は2日連続で観測史上最も気温が高く、24時間の平均気温は30度。パリを含む多くの町や都市で40度を上回った。

スペインでも今週、国内記録が更新された。同国気象庁は24日、22日と23日が6月として観測史上最も暑い日となり、平均気温を7.1度上回ったと発表した。

この暑さにより死者が急増に出始めている。スペインの死者数監視システムのデータによると、同国では過去4日間で212人が熱波により死亡した。

ロイター通信の報道によると、フランスでは過去1週間で、暑さを逃れようとして少なくとも48人が溺死（でし）し、子ども3人が高温の車内で死亡しているのが見つかった。イタリアでは、農業作業員やホームレスの男性を含む少なくとも5人が暑熱関連で死亡したと報告されている。

日本プライマリ・ケア連合会が気候非常事態宣言 14



世界家庭医療学会(WONCA)：2021年気候非常事態宣言

Planetary Health (プラネタリーヘルス)

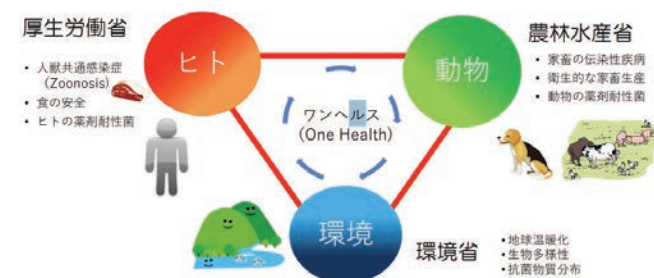
- 地球環境全体の健康を追求する
- 人間の健康と地球環境は相互に関係しており、健全な地球環境であって初めて人間の健康は保たれるという考え方
- Safeguarding human health in the Anthropocene epoch（人新世における人間の健康の保護）という報告（Whitmee, et al. Lancet 386(10007):1973-20282015）の中で提唱された新しいヘルス・プロモーションの理念
- 日本医学会創立120周年記念事業「未来への提言」2023年3月にも記載

衛生動物と健康

16

One Health (ワンヘルス)

- ヒトと動物、それを取り巻く環境（生態系）は相互に繋がっていると包括的に捉え、ヒトと動物の健康と環境の保全を担う関係者が緊密な関係を構築し、分野横断的な解決のために活動していこうという考え方



環境省. https://www.env.go.jp/council/content/i_09/900432706.pdf

人畜（人獣）共通感染症（動物由来感染症）

18

ペット・家畜由来		ネズミ	ペスト、発疹熱、レプトスピラ症（ワイル病）、ツツガムシ病
エキノコックス症（包虫症）	イヌやキツネの糞便の経口感染	ウマ	炭疽、日本脳炎（終宿主）
トキソプラズマ症	ネコ、ブタ	ウシ	炭疽、ブルセラ症、レプトスピラ症（ワイル病）
細菌性赤痢	輸入サル	ブタ	日本脳炎（増幅動物となる）、ブルセラ症
サルモネラ	ミドリガメ、サル	ヤギ	日本脳炎、炭疽、ブルセラ症
カンピロバクター	イヌ、ウシ、ブタ、ニワトリ	イヌ	狂犬病、フィラリア症（中間宿主として蚊）、ブルセラ症
エルシニア	イヌ、ブタ、ネズミ	野兔	野兔病
狂犬病	イヌ・ネコの咬傷	食肉由来	
オウム病	輸入オウム・インコの塵埃感染	トキソプラズマ症	ネコ、ブタ、イヌ、ネズミ、鳥類
クリプトコッカス症	鳩の糞便の塵埃感染	サルモネラ症	ウマ
ヒストプラズマ症	ニワトリの糞便の塵埃感染	有鉤条虫	ブタ
		炭疽	ウシ、ヒツジ、ウマ、ヤギ
		野兔病	ウサギ
		肺吸虫症	カニ
		アニサキス症	クジラ、イルカ（中間宿主としてサバ、イカ）
		肝吸虫症	ハヤ、タナゴ、モツゴ、モロコ、フナ、コイ、メダニシ

本来ヒトとヒト以外の脊椎動物の両者の間を伝播する性質を有する微生物による感染と疾病

衛生動物によって媒介される疾患

19

病原体	媒介動物	年間報告数										主な感染経路
		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年*	
4類	5類群共	127	154	213	256	305	446	493	454	460	397	食品媒介（肉、卵類）、経口（水）
	エキノコックス熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ベクター媒介（蚊）
	エキノコックス症	21	28	27	27	30	19	26	34	35	22	経口
	炭疽	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ベクター媒介（蚊）
	オウム病	6	8	5	6	13	6	13	7	9	11	エアロゾル、飛沫
	サルモネラ出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ベクター媒介（ダニ）、接触
	炭疽熱	1	1	4	7	8	6	7	15	10	20	ベクター媒介（ダニ、シラミ）
	オックスフォード熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ベクター媒介（ダニ）、接触
	心臓	6	1	0	0	0	3	2	0	1	0	エアロゾル、飛沫、食品媒介
	狂犬病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	咬傷、接触
	サル腺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ベクター媒介（蚊）
	ジカウイルス感染症	—	—	—	12*	5	0	3	1	0	0	ベクター媒介（蚊）
	重症熱性血小板減少症候群（SFTS） （SFTSウイルスによるものに限る）	48	61	60	60	60	77	101	78	110	117	ベクター媒介（ダニ）、接触
	腎臓熱性出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	咬傷、飛沫、接触
	西部ウマ熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ベクター媒介（蚊）
	ダニ媒介熱	0	0	0	1*	3*	1	0	0	0	0	ベクター媒介（ダニ）、食品媒介（ヤギ乳）
	炭疽	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	環境媒介（土壌）、食品媒介
	チタングニア熱	14	16	17	14	5	4	49	2	0	5	ベクター媒介（蚊）
	ツツガムシ熱	342	324	418	507	445	456	460	531	550	512	ベクター媒介（ダニ）
	ダニ熱	249	341	293	342	145	201	461	45	8	53	ベクター媒介（蚊）
	東部ウマ熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ベクター媒介（蚊）
	鳥インフルエンザ（H5N1、H7N9を除く）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	飛沫、接触
	ニパウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	接触、経口
	日本紅斑熱	175	241	215	277	377	306	318	422	490	452	ベクター媒介（ダニ）
	日本脳炎	9	2	2	11	3	0	9	5	3	5	ベクター媒介（蚊）
	ハンタウイルス肺症候群	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	咬傷、飛沫、接触
	新ウイルス病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	咬傷、接触
	炭疽	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	咬傷、接触
	ブルセラ症	2	10	5	2	2	3	2	2	1	1	食品媒介（乳、乳製品、肉）、接触、飛沫
	ペイズエラウマ熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ベクター媒介（蚊）
	ヘンドラウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	接触
	東シロアリス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ベクター媒介（ダニ）
	野兔病	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	接触
	ライム病	20	17	9	8	19	13	17	27	25	13	ベクター媒介（ダニ）
	リッパウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	咬傷
	リッパウイルス熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	接触、ベクター媒介（蚊）
	炭疽	4	0	1	0	1	2	2	1	0	2	環境媒介
	レプトスピラ症	29	48	33	76	46	32	32	17	34	26	接触、環境媒介
	ロッキーマウンテン熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ベクター媒介（ダニ）

感染症法の四類
一類～三類感染症以外のもので、主に動物等を介してヒトに感染

国立感染症研究所IASR 44, 19-21, 2023

マダニ

20

マダニ刺咬例は増加傾向

＜ヒトに寄生する主なマダニ＞

- ヤマトマダニ（日本全土）・・野兔病
- シュルチェマダニ（主に北日本）・・ライム病、野兔病
- フタトゲチマダニ（日本全土）・・重症熱性血小板減少症候群（SFTS）、Q熱、極東ロシア脳炎
- キチマダニ（日本全土）・・日本紅斑熱、SFTS
- タカサゴキラマダニ（日本全土）・・SFTS
- Dermacentor andersoni*・・ロッキーマウンテン紅斑熱
- Argas persicus*・・ヒメダニ。ヒトを刺咬

2023年0例⁴

ダニ媒介脳炎（Tick-borne encephalitis, TBE） 2017年2例、これまでに5例

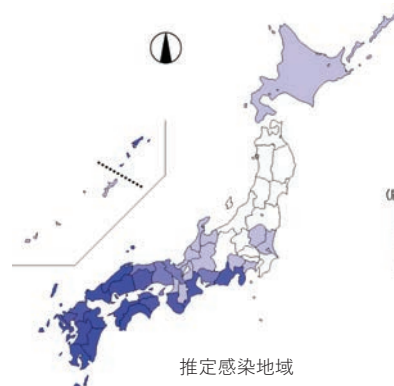
重症熱性血小板減少症候群（SFTS）

21

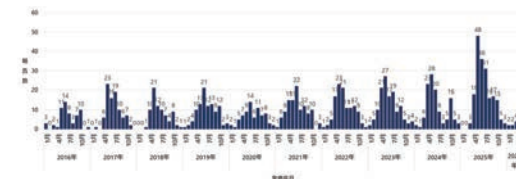
2025年191例⁴

年齢中央値：75歳

5～8月の発症例が多い



推定感染地域



2026年4月30日現在（n=1098）

- マダニに刺咬されても、そのマダニが病原性ウイルスやリケッチアなどを保持していなければ感染しない



日本紅斑熱

23

2025年674例⁴

- 1984年に徳島で発見
- 病原体は *Rickettsia japonica*
- 関東以南の太平洋側に多い傾向
- 2～8日の潜伏期間
- 高熱、皮膚の紅斑、ダニの刺し口（3大徴候）
- 50歳以上の女性にやや多い
- 4月～10月の期間に継続して発症
- テトラサイクリン系抗生剤が著効、
- ニューキノロン系も有効



キチマダニ



ヤマトマダニが咬着



ライム病

26

2025年18例⁴

- シュルチェマダニによって媒介
- 7～10日の潜伏期間
- 遊走性紅斑と同時に頭痛や発熱
- 第2期として、各種神経炎、脳炎、髄膜炎、心臓障害、関節炎、筋肉痛など、二次性紅斑
- 第3期として、数カ月～数年後、慢性関節炎など
- 5月～7月好発
- 野生のげっ歯類、トリ、シカ等多くの保菌宿主に病原体が存在
- 本州では主に中部以北の海拔800m以上の高地に生息（北海道では平地にも分布）



野兔病

28

2023年0例⁴

- マダニの刺咬、野兔の調理、食用などの際の経皮感染
- 最近は減少
- 頭痛、高熱、リンパ節腫脹など
- ストレプトマイシンやテトラサイクリンが有効

表 20. 世界における主なマダニ媒介ヒト感染症

病原体	感染症
リケッチア	日本紅斑熱、エーリキア症、Q熱、ロッキー山紅斑熱
ボレリア	ライム病、回帰熱
細菌	野兔病
原虫	バベシア症
ウイルス	ダニ脳炎、コロラドダニ熱、ケリミヤ・コンゴ出血熱

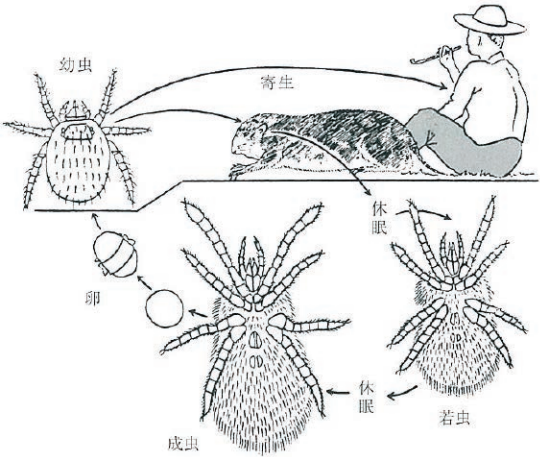
恙虫

29

- 古典型恙虫病（夏に発生）
秋田県雄物川、山形県最上川、新潟県信濃川、阿賀野川流域他・アカツツガムシの媒介
- 新型恙虫病（現在はほとんどこちら）
その他日本全土・タテツツガムシ（秋から冬にかけて発生）、フトゲツツガムシ（東北地方では春と秋に多発、関東以南では冬を中心に多く発生）の媒介

病原体は *Orientia tsutsugamushi*

恙虫はリケッチアを共生細菌として保有し、幼虫が吸着した時にリケッチアを与え感染させる。



2025年290例

- 幼虫の刺し口、発熱、発疹、リンパ節腫脹
- 毎年患者の多発する県は鹿児島、宮崎、千葉、秋田、新潟、群馬など、北海道、奈良、沖縄では発生していない。
- 東北・北陸など寒冷地・・・4月～6月と11月～12月に主に、フトゲツツガムシの媒介
- 関東以南・九州など温暖地・・・10月～12月に主にタテツツガムシの媒介
- 紅斑は体幹が主で四肢には少なく、手掌には見られない。
- 刺し口は顕著
- ニューキノロン系は効かない



人体内ダニ症：人体内寄生で下痢・腹痛、血尿・浮腫、咳・血痰

- コナヒョウヒダニ、ヤケヒョウヒダニ・・・カーペットや家具等。
 - ・ 体・死骸、糞がアレルゲン
 - ・ アナフィラキシー：パンケーキ症候群
- ケナガコナダニ・・・本邦で最もよくみられる。穀物、菓子、乾魚、チーズ、粉乳などに発生
- アシフトコナダニ・・・欧米からの輸入食品
- サヤアシニクダニ・・・乾魚、鳥獣の屍体
- サトウダニ・・・砂糖や味噌



2017.03.04
連載「病理医があかす、知っておきたい『医療のウラ側』」第18回
ダニが媒介する「牛肉アレルギー」～血液型は必ずA型かO型、日本では島根県で多発

この記事のキーワード：じんましん、アレルギー、マダニ、リケツチア感染症、日本紅斑熱、血液型
LINE! T!T! ツイート T 2 G+

糖質制限ダイエットや長寿者が肉食を奨励しているなどの健康情報、はたまた熟成肉ブームもあって、巷では肉食が人気だ。今回は意外な「牛肉アレルギー」について説明しよう。



ウシ、ブタ、ヒツジなどの獣肉には「α-gal」というアレルゲン（糖鎖抗原）が含まれ、この抗原はヒトとサルを除く哺乳動物の血管内皮細胞に発現している。そして、牛肉や豚肉のアレルギーの症状は、肉を食べたあと3～6時間で「遅発性じんましん」としてあらわれる。

2011年、米国で、牛肉アレルギーの発症地域が、マダニ（tick）によって媒介される「ロッキー山紅斑熱」と呼ばれる重症の「リケツチア感染症」の発症地域と一致することが報告された（「リケツチア」は節足動物によって媒介される小さな細菌の仲間）。

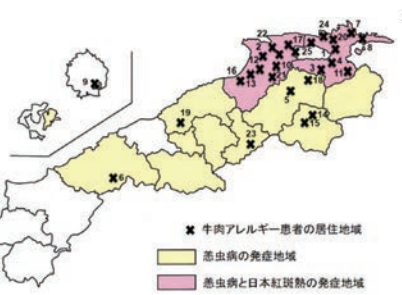


図4 牛肉アレルギー患者の居住地と日本紅斑熱の発症地域
千貫、第43回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会④シンポジウム4
牛肉アレルギーの意外な実態

米国でアルファガル症候群による初の死亡例を確認

2025年11月27日 18:24
（※）米国の感染が報告になったのは今回、米国で初めての報告です。

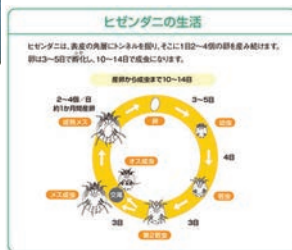
米国で、ダニが媒介するまれな肉アレルギーであるアルファガル（α-gal）症候群による死亡例が初めて確認されたことを、米バージニア大学医学部のアレルギー専門医であるThomas Platts-Mills氏が報告した。この症例報告は、『The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice』に11月12日掲載された。

ヒゼンダニ

34

	通常疥癬	角化型疥癬(ノルウェー疥癬)
ヒゼンダニの数	数十匹以下	100万～200万匹
人の免疫力	正常	低下している
感染力	弱い	強い
主な症状	赤いブツブツ(丘疹、結節) 指、手のひら、手首などの発疹 (疥癬トンネル)	あかが増えたような状態 (角質増殖: 体、手足の関節の外側、骨の 突出した部分など、圧迫や摩擦が起こり やすいところに多く見られる)
かゆみ	強い	不定
感染経路	直接経路 長い時間、肌と肌が直接ふれるこ とで感染。(少しふれる程度であれば 感染することはほとんどない。) 間接経路 疥癬の患者さんが使用した寝具や 衣服などからも感染することがある	短い時間の接触。衣服や寝具を介した 間接的な接触などでも感染する。 皮膚からはがれ落ちたあか(角質)にも 多数のダニが含まれているので、感染の 原因になることがある
症状の出る場所	かお・あたまを除く全身	全身
潜伏期間	症状の出ない期間が約1～2か月。(角化型疥癬から感染した場合には、通常疥癬から感染した場合よりも早く症状が出始めることがある)	

抗生剤イベルメクチン有効



蚊

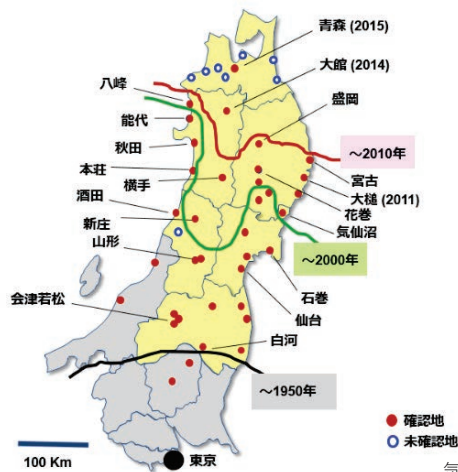
35

- 雌のみが吸血
- シナハマダラカ (マラリア、バンクロフト糸状虫の媒介) やコガタアカイエカ (日本脳炎、ウエストネイル熱の媒介) …水田、湖沼など大きくてきれいな水域
- アカイエカ (イヌ糸状虫、日本脳炎の媒介) …ドブなどの汚い溜水
- ヒトスジシマカ…イヌ糸状虫、デング熱、ウエストナイル熱、ジカ熱、チクングニア熱の媒介
- ネットアイシマカ…黄熱、デング熱、ジカ熱、チクングニア熱の媒介
- ヤブカ類…竹の切り株、墓石、空き缶など小さい水域
- トウゴウヤブカ…海岸の岩などにも生息、イヌ糸状虫、マレー糸状虫、バンクロフト糸状虫媒介



ヒトスジシマカの生息域北上中

36



年平均11℃以上で生息可能

気候変動適応プラットフォーム

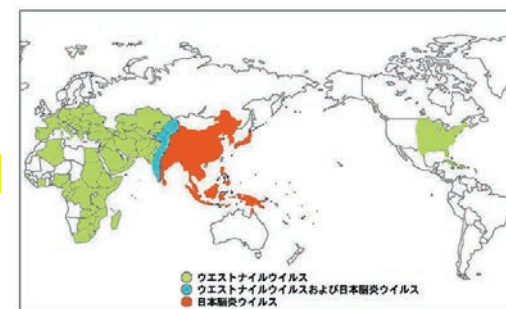
日本脳炎

37

- コガタアカイエカによって媒介
- 潜伏期間 6～16日 (1000人に1人発症)
- 高い発熱、頭痛、悪心、嘔吐、眩暈などの初期症状後、急激な神経症状 (髄膜脳炎、脊髄炎など)
- 20～30%死亡
- 45～70%後遺症

平成7～18年度生まれは予防接種未接種

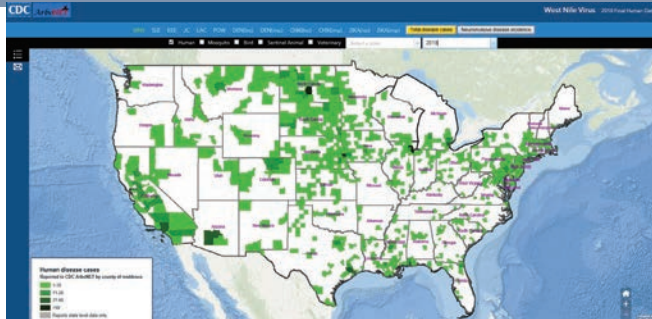
2022年オーストラリアで日本脳炎急増
1995年北部で確認後年間4例未満
2022年4月20日までに37例が報告され、うち25例は日本脳炎と確定、残り12例は可能性が高い。患者3名が死亡



2025年4例⁴

ウエスト（西）ナイル熱

38

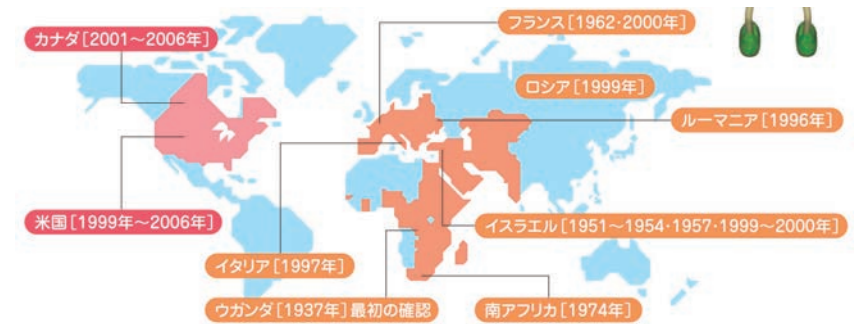


2025年0例

- ウエストナイルウイルスは、フラビウイルス科フラビウイルス属。
- 日本脳炎ウイルスと極めて近い関係。蚊が媒介。インフルエンザ様の症状で、比較的軽症の病気。ほとんどの患者さんは数日から一週間以内で回復（症状が出るのは約20%、多くの人は無症状か感冒の様な症状のみ）。このウイルスが脳に感染して、さらに重篤な状態が、ウエストナイル脳炎。重症患者は感染者の約1%（主に高齢者）

近年米国・カナダで流行

39



アフリカ、西アジア、中東、ヨーロッパ、北米で見つかったり。

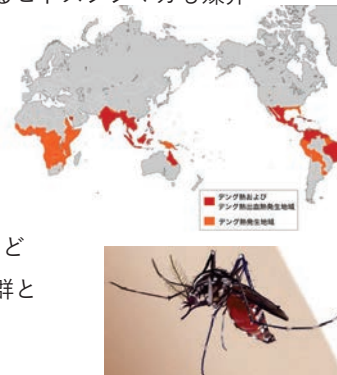
厚生労働省パンフレット

デング熱

40

- 主たる媒介蚊はネッタイシマカ（熱帯・亜熱帯に広く生息）。日本のほとんどの地域（秋田県および岩手県以南）でみられるヒトスジシマカも媒介
- 5月中旬～10月下旬ごろ
- デングウイルスは4種類
- 通常3～7日で発症
- 発熱、頭痛（特に眼窩痛）、関節痛、筋肉痛、発疹（胸部・体幹から四肢・顔面へ）
- 不顕性感染が50-80%、発症者の内、重症化する患者が数%ほど
- 重症化した場合はデング熱出血熱またはデングショック症候群と呼ばれ、稀に死亡(数%)

2025年164例



ヒトスジシマカ

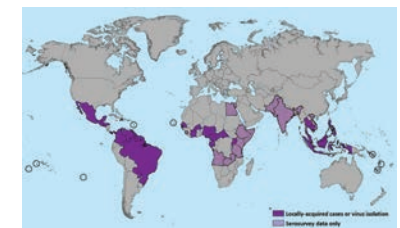
体長4.5ミリ程度、背中に1本の白い線とW状の横線がある

ジカウイルス感染症

41

- ネッタイシマカ、ヒトスジシマカが媒介
- 多くは2～7日で発症
- 不顕性感染が約80%
- 軽度の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、斑丘疹、結膜炎、疲労感、倦怠感など
- 小頭症
- ギラン・バレー症候群

2025年1例



チクングニア熱

42

2025年21例⁴

- ネッタイシマカやヒトスジシマカによって媒介
- 潜伏期間は通常3～7日
- 発熱、関節痛はほぼ必発、8割程度に発疹

現在イタリアにも拡大している。



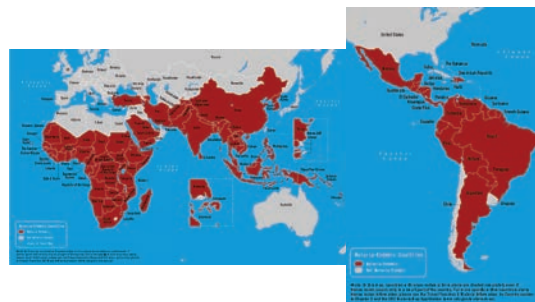
42

マラリア

43

2025年22例⁴

- 1年間に約2億2000万人が感染し、推計43万5,000人が死亡。
- 輸入感染症
- 原虫の種類により熱帯熱マラリア、三日熱マラリアなどがある。



日本では、明治時代からマラリア患者発生の報告あり。
1946年の28,200人をピークに1951年には500名以下に減少し、1961年を最後に国内感染消滅

熱帯熱マラリア：ヤエヤマコガタハマダラカ（宮古・八重山）
三日熱マラリア：シナハマダラカ（日本全国に生息）

シラミ

44

近年増加傾向

アタマジラミ

- 吸血による掻痒症

コロモジラミ

2025年0例⁴

- 掻痒症の他、リケッチアによる発疹チフス、ボレリア、バルトネラによる回帰熱（スピロヘータ）および塹壕熱

ケジラミ

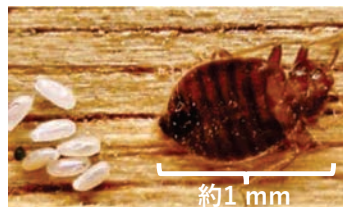
- 性感染症の1つ
- 掻痒症
- 世界的に増加傾向



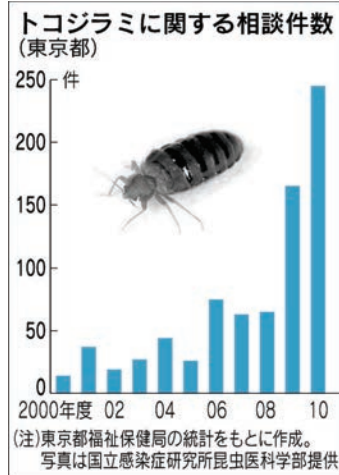
トコジラミ（南京虫）

45

2000年ごろから米国、カナダ、EU諸国、オーストラリア、東京などのホテルによる被害の増加



強い痛みと痒みで睡眠できない



- 医動物の領域で本邦で最も死者数の多いのはハチ刺傷
- 毎年平均30人が死亡
- オオスズメバチ、キイロスズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ（特に前者2つ）
- アナフィラキシーショックが1～2％に発生
- ハチ毒による直接作用は
局所の激痛、腫脹（→）
- 7月～10月
- エピペン携帯



オオスズメバチ



キイロスズメバチの巣

ネズミ（ネズミ科ネズミ亜科） クマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミ、野鼠

	ドブネズミ	クマネズミ	ハツカネズミ
	体長: 22～26cm 体重: 200～400g 耳が小さい しっぽが短い (18～22cm) 灰色の腹部	体長: 17～26cm 体重: 100～200g 耳が大きい しっぽが長い (17～26cm) スリムなボディ	体長: 6～9cm 体重: 15～20g 耳が大きい しっぽが短い (5～10cm) 小柄な体型
特徴	どう猛 何でも食べる(特に肉・魚) 泳ぎが得意(1分で5～8m) 網渡りが苦手	警戒心が強い 何でも食べる(特に雑穀) 泳ぎが苦手 特技は網渡り	身軽な身のこなし 何でも食べる(特に雑穀) 泳ぎが苦手 特技は網渡り
見分け方	大型 ● 床下にいる ● 外から来ている ● 下水溝で見かけた ● 川辺に近い	中型 ● 天井、壁伝い、配管を登るのを目撃 ● 天井や屋根裏で暮れる音がする ● 家の中に巣がある	小型 ● 自然環境に隣接している建物に多い(農村環境など)
害	先がとがっていてまとまっています。 太い。	動きながら排泄するため、バラバラに落ちていて、細長い。	米粒ほど小さく、両端が尖っている。

● 巣を中心にエサを確保するための縄張りをつくり、他のネズミを排除します。

アース害虫駆除

ネズミ関連疾患

- 食害
- 咬傷（乳幼児を咬むことがある）
- ペスト 2025年0例^①
レプトスピラ症^④ 2025年63例
- ワイル病・スピロヘータの1種がネズミに寄生し、尿を介してヒトに感染
- 鼠咬症・スピロヘータの1種
- サルモネラ症 2025年0例^④
- 腎症候性出血熱・ハンタウイルスによる
- 恙虫病
- 寄生虫性疾患・赤痢アメーバ、トキソプラズマ、ニューモシスチス、広東住血線虫、旋毛虫、肝吸虫、棘口吸虫、日本住血吸虫、小形条虫、縮小条虫、多包条虫
- バベシア症・欧米で野鼠が保有するバベシア原虫をダニが媒介し、感染

アリ

<愛知県>名古屋港でヒアリ過去最多1000匹 女王アリも

9/1(金) 20:19配信

毎日新聞

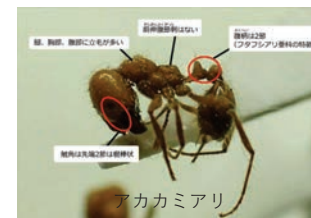
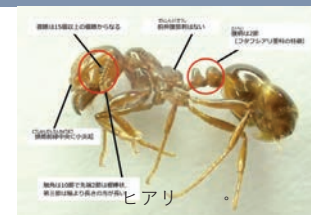
愛知県などは1日、名古屋港区の名古屋港船見小浜で、事業者数箇内のコンテナの中から、強毒の外來種「ヒアリ」約1000匹が見つかったと発表した。全て雌虫が分かった。国内で発見されたヒアリの数としては過去最多。女王アリ1匹もいたが、幼虫や卵などは確認されておらず繁殖した可能性は低いという。

県などによると、コンテナは8月14日に中国・天津港で船積みされ、同21日に同県弥富市の名古屋港船見小浜で陸揚げされた。同30日まで近くで保管後、同日中に事業者数箇内へ陸路で搬送された。

事業者が荷物を搬出後、コンテナの内部を掃除したところ、女王アリなど約30匹の生きたアリを発見。同県管理組合を通じて環境省中部地方環境事務所に通報し、殺虫剤分した。ヒアリの強い匂いがあったため、31日にコンテナ内をくまなく調べた結果、底部の板の下からさらに約1000匹のアリの死骸が見つかった。その後、専門家によって全てヒアリと確認された。人約被害は報告されていないという。

周辺に置かれた捕獲用のトラップや目視による確認では今のところ、コンテナの外では見つからないという。今後、同省が県や名古屋港などと協力して周辺約2キロを調査する。【山岡守嗣】

- 刺されると、アルカロイド系の毒によって非常に激しい痛みを覚え、水疱状に腫れる。
- 毒に対するアレルギー反応（アナフィラキシーショック）を引き起こす場合がある。（北米だけでも“fire ant”全体で1500件/年近く発症）



東京都環境局

2018年

ヒアリ2000匹以上、大阪港のコンテナから…

6/16(土) 19:21放送



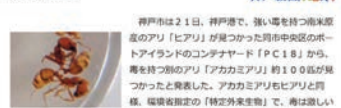
速報 / 大阪港で2000匹以上のヒアリ 2人刺される

All Nippon NewsNetwork(ANN)

【前の映像】次の映像】
大阪港に積み揚げされたコンテナから2000匹以上のヒアリが見つかりました。職員の被害により、このコンテナは中国から運ばれてきたもので、作業員2人がヒアリに刺されていますが症状は軽いということです。

毒ヒアリ発見の神戸港 今度は別の毒アリ100匹

6/21(水) 20:31放送



神戸市は21日、神戸港で、強い毒を持つ南米原産のアリ「ヒアリ」が見つかった市街地中央部のポートアイランドのコンテナヤード「P&C18」から、毒を持つ別のアリ「アカカミアリ」約100匹が見つかったと発表した。アカカミアリはヒアリと同種、伝染性黒変の「特定外来生物」で、毒は強いが噛みや水虫、アレルギー反応などを引き起こすが、ヒアリの毒より弱く、死亡例はないという。

飛鳥ふ頭でヒアリ20匹見つかる…中国からのコンテナ内 愛知県で今年初

7/5(水) 18:59放送



おととい
名古屋港飛鳥ふ頭で中国から輸入したコンテナの中から約20匹のヒアリが見つかる

愛知県飛鳥ふ頭の名古屋港飛鳥ふ頭で、およそ20匹のヒアリが見つかりました。愛知県内でヒアリが見つかるのは、ことし初めてです。

愛知県によると、3日、飛鳥ふ頭の名古屋港飛鳥ふ頭で、中国から輸入した建設資材が入ったコンテナの中からおよそ20匹のヒアリと見られるアリが見つかりました。

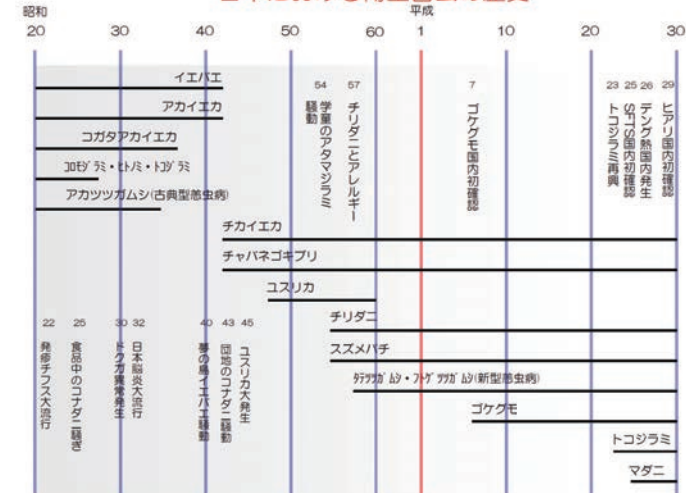
アリは、その場ですべて駆除され、専門家の鑑定で、5日にヒアリだったことが確認されました。

コンテナは、6月12日、中国のアモイ港を出発し、2日後に愛知県飛鳥ふ頭の名古屋港飛鳥ふ頭に入港。

50

50

日本における衛生害虫の歴史



橋本,平成30年度生活衛生関係技術担当者研修会資料

51

新興感染症と再興感染症

52

● 新興感染症

研究の進展により新たに認定された疾患や新たに外国から持ち込まれた疾患

(マダニ媒介による日本紅斑熱やライム病、重症熱性血小板減少症候群、COVID-19)

1975年以降の200以上の新興感染症の75%が動物由来感染症

● 再興感染症

一旦はなくなったかに見えた感染症の復活

(恙虫病をはじめマダニ、ヒゼンダニ、ニキビダニ、アタマジラミ、コロモジラミ、トコジラミ、ハチなどによる感染、狂犬病、ジフテリア)

表2. 1970年以降に新たに確認された主な動物由来感染症

ヒト感染症が確認された年	疾患名	発生した国・地域
1970	サル痘	コンゴ民主共和国
1972 (ヒトの下咽頭から分離)	カンピロバクター感染症	様々な国・地域
1976	エボラ出血熱	スーダン、 コンゴ民主共和国
1976	クリプトスポリジウム症	様々な国・地域
1981	後天性免疫不全症候群 (AIDS)*	米国
1982	腸管出血性大腸菌感染症	米国
1983 (ウイルスの発見)	鉅細胞肺炎	様々な国・地域
1983 (細菌の検出)	ライム病	様々な国・地域
1984	日本紅斑熱	日本
1989	ベネズエラ出血熱	ベネズエラ
1990 (ウイルスの分離)	ブラジル出血熱	ブラジル
1992 (細菌の発見)	猫ひっかき病	様々な国・地域
1993	ハンタウイルス肺症候群	米国
1994	ヘンドラウイルス感染症	オーストラリア
1997	鳥インフルエンザ (H5N1)	香港
1999	ニパウイルス感染症	マレーシア
2002	重症急性呼吸器症候群 (SARS)	中国
2006	重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)	中国
2012	中東呼吸器症候群 (MERS)	サウジアラビア
2013	鳥インフルエンザ (H7N9)	中国
2019	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	中国

*後天性免疫不全症候群 (AIDS): 免疫機能を自然免疫とするウイルス感染が原因とされるが、現在の世界流行の原因であるHIV-1 (HIV-1) により本症候群を発症するものはこのみである (参考資料)

1. World Health Organization. A brief guide to emerging infectious diseases and zoonoses <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204722/978112121.pdf?sequence=1&eAccess=0>

2. 感染症の発生と蔓延 国立感染症研究所ISAR 44, 19-21, 2023

総合的有害生物管理 (IPM)

53



生息実態調査、
ヒトや環境への配慮、
適切な防除法の組み合わせ





災害と健康

厚生労働省健康危機管理基本指針

「医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関する業務であって、厚生労働省の所管に属するものをいう。」

<https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/kikikanri/R1/1-01.pdf>

近年の主な健康危機管理事例

1995年	阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件	2014年	エボラ出血熱
1996年	堺市O-157食中毒	2015年	ジカウイルス感染症
1998年	和歌山市毒物混入カレー事件	2016年	熊本地震
1999年	東海村臨界事故	2017年	九州北部豪雨
2000年	有珠山噴火、雪印製品食中毒、三宅島噴火	2018年	大阪北部地震、7月豪雨、北海道胆振東部地震
2001年	兵庫・明石花火大会事故、SARS	2019年	九州北部豪雨、台風15号、台風19号
2004年	台風23号、新潟中越地震、スギヒラタケ脳症	2020年	新型コロナウイルス感染症、7月豪雨
2005年	福知山線尼崎脱線事故	2021年	伊豆山地区土砂災害
2007年	新潟中越沖地震		・
2008年	中国輸入冷凍餃子を原因とする薬物中毒		・
2009年	新型インフルエンザ（A/H1N1）		・
2011年	東日本大震災・福島第一原発事故	2024年	能登半島地震 豊後水道地震、日向灘地震
2013年	鳥インフルエンザ（A/H7N9）	2025年	岩手県大船渡市林野火災
2014年	エボラ出血熱	2026年	岩手県沖地震、山梨の地震（名称未発表）

健康危機の変遷

58

- 1940-50年代 結核・赤痢などの感染症
- 1960-70年代 環境汚染・公害
- 1980年代 HIV感染をはじめとする薬害・医薬品安全や医療事故
- 1990年以降 大規模地震、気象災害、新興・再興感染症、医療事故、大量破壊兵器、テロリズム

1998年～2017年の20年間
世界全体における自然災害発生件数は7,255件
内、洪水、暴風雨、干害、熱波などの気象災害が増加（全体の91％）
特に、洪水と暴風雨による被害が多く、その件数は前20年間に比べて2.2倍に増加
自然災害経済損失325兆円（内、気候変動によるものは77%の252兆円）
環境金融研究機構 2018.10.11



59

ホーム 健康危機管理支援ライブラリー 健康被害危機管理事例データベース バイオテロ対応ホームページ MED-ACT ENGLISH

当サイトは、災害時にそなえるための健康危機事例の蓄積、提供、及び、災害時保健医療活動支援システムの提供を行っています。

お知らせ

- 2023年3月14日
健康被害危機管理事例データベースに検索機能を追加しました。
- 2023年3月14日
健康被害危機管理事例データベースに令和4年度の事例7件を追加しました。

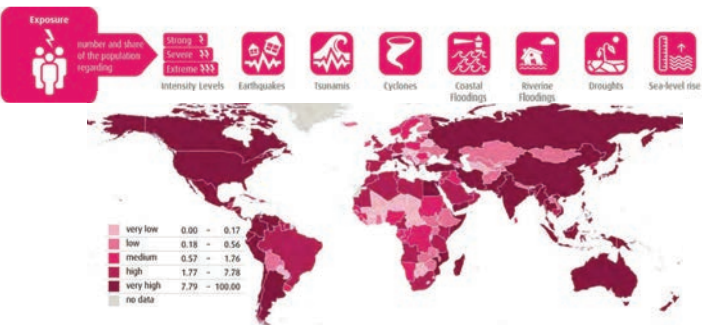
コンテンツ

- お知らせ
- 緊急情報
- DHEAT養成研修（基礎編）
- リンク
- 利用規約
- SNS
 - Twitter（準備中）
 - Facebook（準備中）

日本は災害大国

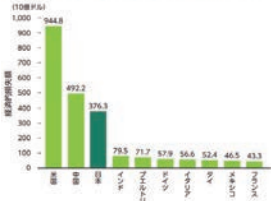
61

- 日本は自然災害に見舞われるリスクが世界第3位（対策状況等を考慮した総合リスク28位）



WorldRiskReport 2024. <https://reliefweb.int/report/world/worldriskreport-2024-focus-multiple-crises>

図1-1-2 国別の自然災害による経済損失額（1998年～2017年）



資料：UNISDR (Economic losses, poverty & disasters: 1998-2017)

令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書

国の主な動き

62

- 1961年 災害対策基本法
- 1994年 地域保健法（保健所法改正）
- 1997年 厚生労働省 健康危機管理対策室設置
健康危機管理基本指針
医薬品等、感染症、飲料水、食中毒の分野別に健康危機管理実施要領策定
- 2001年 地域保健対策の推進に関する基本的な指針
地域健康危機管理ガイドライン
 - 地方公共団体が健康危機管理を適切に実施するための具体的な対応についての早計書を整備すべき
 - 地域保健の専門的、技術的かつ広域的拠点である保健所は、地域における健康危機管理においても、中核的役割を果たすべき
- 2005年 国民の保護に関する基本指針
- 2025年 国立健康危機管理研究機構設立
- 2026年 防災庁発足？

災害時の救急車や人員不足など“幹部”を数値化へ 防災庁の主要業務目指し導入、自治体の対策優先順位づけに活用

6/29(月) 6:30 配信



災害時に、救急車などがどれだけ不足するか数字で示す。政府の新たな分析手法の実用化が分かった。

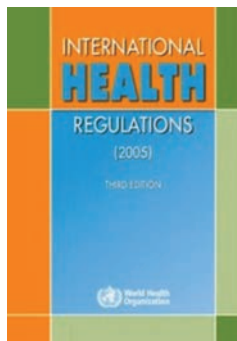
この手法は「定量的幹部分析」と呼ばれ、救急や消防にかかる人員などを必要量と確保できる量で比べ、不足分を「幹部」として数値化します。

政府は、2026年に発足する防災庁の主要業務とするべく導入を目指してきました。防災庁は政府が11月発足を目指す新組織で、災害政策全般の司令塔機能を持つ。大規模災害の対策を立案し、災害発生時は自治体などと連携して復旧・復興に当たる。牧野京夫・防災庁設置準備担当相は締めくくり質疑で、防災庁の地方機関「防災局」の職員数について「1カ所数十人程度の規模になるのではないかと」答弁した。政府は2カ所の設置を検討している。【共同】

WHOによる危機管理：国際保健規則（IHR）

63

- 世界保健機関憲章第21条に基づく国際規約
- 目的：国際交通に与える影響を最小限に抑えつつ、疾病の国際的伝播を最大限防止する
- 全てのWHO加盟国が拘束下にある国際法



国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態

64

PHEIC：Public Health Emergency of International Concern

- 原因を問わず、国際的な公衆衛生上の緊急事態を構成するおそれのあるすべての事象
 - I. 重大な健康被害を起こす危険性のある事象
 - II. 予測不可能、または、非典型的な事象
 - III. 国際的に拡大する危険性のある事象
 - IV. 国際間交通や流通を制限する危険性のある事象
- 上記4つのうち2つ以上該当する場合、WHOに通告しなければならない

災害時に対応するための平時

65

- 災害時：需要>>>供給 →医療体制の崩壊
→この解決には臨床現場だけの対応では困難
 - 平時の医療：個々の患者への最良な医療の提供
 - 災害時の医療：最大多数の患者に対して救命・良好な予後・健康被害の低減を目指す事が重要
- 加えて、地域住民全体を対象とした健康支援活動による二次的な健康被害の予防
- その体制構築のためには、平時・災害時共に、行政・関係機関との連携含めた＜社会医学的な側面＞が非常に重要

平時の健康危機管理業務

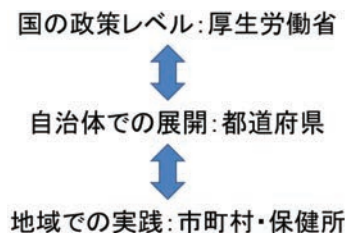
66

- 健康危機情報の監視
 - 関係者との円滑な連携・組織と信頼関係の構築
- 公衆衛生対応、および、初動期医療の整備
 - 通信環境等の対策資材の整備
 - 希少医薬品の備蓄
 - 初動期医療（自然災害、自然災害以外）の整備
- 危機管理関連の調査研究
 - 危機事態の被害予測とその対策
 - 国内外の動向の把握
- 対策マニュアルの整備、訓練・研修会の実施
 - 対策計画の策定
 - 被害の極小化措置（二次災害の予防）

国と地域の役割分担

67

- 国の役割：広域的、専門的な事例に対応
 - ・ 関係省庁との調整
 - ・ 技術等の援助
 - ・ 過去のノウハウ蓄積と情報共有
- 地域の役割：現場での対応、判断が重要
 - ・ 保健所等の機能・技術力の向上
 - ・ 現場リーダーの資質が必須
 - ・ 自治体内での関係者との協力・連携
 - ・ 医師会との調整・協力
 - ・ 周辺自治体、専門研究機関との協力・連携
 - ・ 効果的な広報



保健所における健康危機管理業務の流れ

68

- 健康危機の発生の未然防止
 - ・ 管理基準の設定、監視業務等
- 健康危機発生時に備えた準備
 - ・ 手引書の整備、健康危機発生時を想定した組織及び体制の確保、関係機関との連携の確保、人材の確保、訓練等による人材の資質の向上、施設、設備及び物資の確保、知見の集積等
- 健康危機への対応
 - ・ 対応体制の確定、情報の収集及び管理、被害者への保健医療サービスの提供の調整、防疫活動、住民に対する情報の提供等の被害の拡大防止のための普及啓発活動等、被害発生地域以外からの救援を要請
- 健康危機による被害の回復
 - ・ 飲料水、食品等の安全確認、被害者の心のケア等、健康危機管理に関する事後評価

地域における健康危機管理について～地域健康危機管理ガイドライン～

災害対策の基本

69

- ICS: Incident Command System 緊急時総合調整システム
- CSCA：組織体制
 - ・ **C**ommand & Control 指揮命令系統の確立
 - ・ **S**afety 安全の確立
 - ・ **C**ommunication 情報収集と伝達（連絡・連携）
 - ・ **A**ssessment 評価
- HHHH：保健医療分野の業務内容
 - ・ **H**elp 保健医療行政によるマネジメント補佐的支援
 - ・ **H**ub for Cooperation & Coordination 多様な官民資源の“連携・協力”のハブ機能
 - ・ **H**ealth Care System 急性期～亜急性期～復旧期までの切れ目のない医療提供体制の構築
 - ・ **H**ealth & Hygiene 避難所における保健予防活動と生活環境衛生の確保による二次被害の防止

災害時医療活動

70

- TTT：医療活動
 - ・ **T**riage トリアージ
 - ・ **T**reatment 治療
 - ・ **T**ransport 搬送
- 6R：災害時のマネジメント
 - ・ **R**ight information 適切な情報
 - ・ **R**ight Time 適切な時間
 - ・ **R**ight Place 適切な場所
 - ・ **R**ight Coordination & Cooperation 適切な調整・協力
 - ・ **R**ight Person 適切な人材
 - ・ **R**ight Materials 適切な機材
- 急性期災害医療体制構築

災害拠点病院

71

- ・災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療
- ・災害時に地域の重症傷病者の安定化処置を行ってから被災地外へ搬出する広域医療搬送への対応
- ・災害医療チーム (DMAT) の派遣
- ・地域の医療機関への応急用資器材の貸出しなどを受け持つ病院

- 基幹災害拠点病院 原則各都道府県に1か所
- 地域中核災害拠点病院
- 地域災害拠点病院 原則二次医療圏に1か所設置

広域医療搬送の対象となる患者は、被災地内の災害拠点病院等で選定→被災地内の航空搬送拠点に移動して搬送順位を決定→順位にしたがって自衛隊機などで被災地外の航空搬送拠点に搬送→救急車などで被災地外の医療機関に搬送

災害派遣医療チーム

72

災害医療チーム (DMAT)

- 発災後数時間内に災害現場や被災地域に入って救命医療を提供する医療チーム

災害派遣精神医療チーム (DPAT)

- 発災後被災地域に入り、精神科医療及び精神保健活動の支援を行う医療チーム

日本医師会災害医療チーム (JMAT)

- 発災後被災地域に入り、地域医療再生の支援を行う医療チーム

日本栄養士会災害支援チーム (JDA-DAT)

- 発災後被災地域に入り、栄養・食生活の支援を行う医療チーム

大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会 (JRAT)

- 発災後被災地域に入り、リハビリテーションの支援を行う医療チーム

その他、日赤、災害派遣福祉チーム (DWAT)、薬剤師チーム、保健師チーム、口腔ケアチームなど

広域災害救急医療情報システム (EMIS)

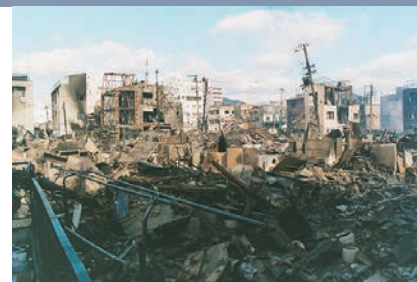
73

- 災害時に迅速かつ的確に救援・救助を行うために開発された情報共有システム

- ① 災害時施設等情報
- ② 医療搬送患者情報
- ③ 支援情報
- ④ 平時の施設情報
- ⑤ 緊急通報などの機能

阪神・淡路大震災 (1995.1.17) の教訓

74



神戸市、阪神・淡路大震災 写真から見る震災

初期医療体制の遅れ

- ・ 広域搬送できていれば救命できた患者が約500名存在した可能性¹
- ・ 圧挫症候群で命を落とした人のうち250例は、すぐに透析ができていれば救命可能だったと推定²

「防ぎえた災害死」

その地域や病院が平時の環境・診療体制が提供できれば救命できたであろう死

¹大友康裕. 2004. 災害時における広域緊急医療のあり方に関する研究. 平成15年度厚労科研報告書

²日本医師会編『災害医療2020 大規模イベント、テロ対応を含めて』(メジカルビュー社、2020) p.53

阪神・淡路大震災を経て創設された制度等

75

1. 災害拠点病院
 - 1996年の厚生省（当時）の通知により、耐震構造、EMIS端末の保有、非常用物資の備蓄やライフライン維持機能の保有、ヘリポートの設置などの要件が定められた。
2. 災害医療チーム（DMAT）
 - 2005年発足。広域医療搬送において、搬送患者の選定と順位決定、搬送のための安定化治療や搬送中の治療の継続のほか、搬送に伴う診療情報の引き継ぎや各種手続きを行うなど、中心的な役割を担う。
3. 広域医療搬送計画
 - 広域医療搬送の実現には省庁や行政機関の枠組みを超えた全国的な取り組みが求められるため、現在では東海地震等の大規模地震を想定した事前の広域医療搬送計画が策定
4. 広域災害救急医療情報システム（EMIS）
 - ①被災地の医療機関の被災状況や稼働状況、患者の受け入れ状況と、全国の医療機関の支援申し出状況を全国の医療機関や医療関係団体、行政機関などが把握する、②DMATの派遣要請や活動状況を管理し、関係者間で情報共有する、③広域医療搬送の際に必要な情報を管理・共有する、の三つの機能を持ち、患者の分散搬送やDMATの支援活動に役立てられる。

東日本大震災(2011.3.11)におけるDMATの活動

76

- 活動場所：岩手県、宮城県、福島県、茨城県
- 活動チーム数：約380チーム
- 隊員数：約1800名
- 派遣元都道府県：47都道府県
- 活動期間：3月11日～3月22日（12日間）
- 主な活動内容
 - 病院支援
 - 被災地域内の病院の診療支援と情報の発信
 - 本部設置、トリアージ、治療、広報搬送を実施
 - 域内搬送
 - ドクターヘリや救急車により、被災地域内医療機関から被災地外の近隣の医療機関等へ患者を搬送
 - 広域医療搬送
 - 自衛隊機5機で、19名の患者を被災地外へ搬送
 - 入院患者の救出と搬送
 - 津波で孤立した病院の入院患者の救出活動に参加し、トリアージや応急処置を実施（合計300名以上の患者救出に従事）

新たな「防ぎえた災害死」

77

- 当時の災害医療体制は、災害の急性期DMAT等が外傷を中心とした救命医療を行い、その後、一般の医療救護班に引き継ぐという前提で計画
- DMATは活動が長引くことによる物資の枯渇や、医療ニーズを適切に把握することができないといった問題に直面
- 日本医師会災害医療チーム（JMAT）をはじめ、国立病院機構や日本赤十字社などの多数の医療チームがDMATの活動を引き継いで活動

→被災地域が非常に広範であったことや被災地へのアクセスが困難だったこと、情報不足などから、地域によっては医療チームが行きわたらず、2週間程度の医療の空白

※東日本大震災では災害による直接死以外に3000を超える災害関連死が発生
※災害急性期の医療機関での「防ぎえた災害死」は140例程度と推計される一方、慢性期における新たな「防ぎえた災害死」という課題が浮き彫り

災害関連死：災害で直接外傷を負ったわけではないが、災害によって受けた精神的ショックや災害後の厳しい避難環境など、間接的な原因によってもたらされた死

東日本大震災を経て創設された制度等

78

1. DMAT活動の見直し
 - より幅広い疾患への対応
 - 長期間に及ぶ場合は二次隊・三次隊の派遣を可能にする活動要領や研修内容の見直し
 - 広範な地域で活動を行うための指揮調整機能の強化も行われ、それに伴い増大するDMAT都道府県調整本部・DMAT活動拠点本部業務のサポートのほか、病院支援、情報収集・管理、活動に必要な物資の管理や調達といった事務作業を専属で行うロジスティックチームが創設
2. 様々な医療ニーズに応えるチームの創設・拡充
 - 災害急性期以降の支援を続けるために、JMATや国立病院機構、国立大学病院、日本赤十字社その他の医療チームの整備や、各チームとDMATの連携強化
 - 被災した精神科病院からの患者の搬送や、災害急性期から慢性期の精神医療のニーズなどに対応するDPAT、被災地の公衆衛生ニーズに応える災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）なども創設
3. 保健医療調整本部と災害医療コーディネーター制度
 - 被災地に参集した非常に多くの医療チームの連携や統制が課題
 - 保健医療活動の総合調整を行う「保健医療調整本部」を都道府県災害対策本部の下に設置
 - 保健所や市町村に配置され、保健医療活動に関する助言や調整の支援を行う「災害医療コーディネーター」の養成の制度化

東日本大震災を経て創設された制度等

79

4. EMISの充実
- 各都道府県：EMISの導入に努め、全病院に対してEMISへの登録を促す。
 - 各医療機関：EMISへ情報を入力する複数の担当者を定め、入力内容や操作などの定期的な研修・訓練
 - 災害拠点病院の要件として、通信回線が途絶えた際のEMISへの入力も考慮して、衛星回線インターネットが利用できる環境の整備をすることなどが追加
5. 災害拠点病院の整備
- 従来の災害拠点病院の要件を見直し
 - 全施設の耐震化、衛星回線インターネットの利用環境整備、通常時の6割程度の発電容量を備えた自家発電機の保有と燃料の備蓄、水の確保手段の保有（受水槽、井戸設備、優先的な給水協定の締結等）、食糧・飲料水・医薬品等の3日分程度の備蓄や地域の業者との優先供給協定の締結、DMATの保有や受け入れ体制整備、救命救急センターまたは二次救急医療機関であることなどの要件が追加
6. 病院災害対策マニュアルの作成
- 個々の医療機関は、従来求められていた災害対策マニュアルだけでなく、災害時に通常の医療が行えなくなった場合に備えて業務継続計画（Business Continuity Plan：BCP）の作成に努め、都道府県はその策定状況について確認を行う。
 - 2017年にはBCPの策定が災害拠点病院の要件に追加され、災害拠点病院は地震のみならず台風や水害等の複数のリスクに応じたBCPをそれぞれ策定し、地域を巻き込んだ訓練を行う。

DHEAT

80

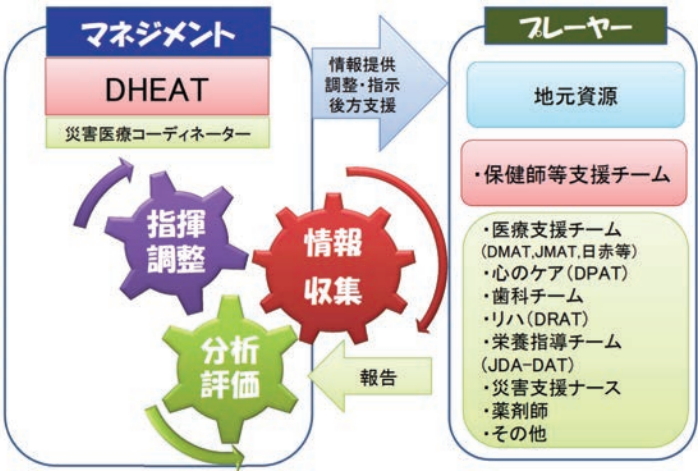
- 災害時健康危機管理支援チーム
- 2016年～
- 災害が発生した際に、被災都道府県の保健医療調整本部及び被災都道府県等の保健所が行う被災地方公共団体の保健医療行政の指揮調整機能等を応援するため、専門的な研修・訓練を受けた都道府県等の職員により構成する応援派遣チーム

Cf. IHEAT：2020年～

健康危機が発生した場合に地域の保健師等の専門職が保健所等の業務を支援する仕組み

DHEATの役割

81



災害時健康危機管理支援チームについて、厚労省健康局健康課地域保健室

能登半島地震（2024年1月1日）の教訓

82

- 2024年度～運用する予定だった「災害時保健医療福祉活動支援システム（D24H）」の一部活用
- ラピッドアセスメントシートにより避難所の衛生環境改善の取組
- DMAT等の医療チーム使用の「災害診療記録J-SPEED」を関係者が医療支援において使用
- インフラ・道路復旧の長期化
- 災害関連死が防げていない
- 災害薬事コーディネーターの役割、活動内容等を明確化したものがなかった

石川 NEWS WEB

石川 災害関連死9人認定を答申 地震の死者は616人に

06月11日 19時41分

能登半島地震のあとで亡くなった石川県内の9人について、専門家による審判会は災害関連死と認定するよう答申を出しました。このあと自治体から正式に認定されれば、能登半島地震の死者は616人になる見通しです。

能登半島地震の遺族からの申請を受けて災害関連死かどうかを判断している専門家の審判会は、11日、26回目の会合を開き、新たに9人を認定するよう答申を出しました。

自治体別では、七尾市が5人、七尾市が3人、穴水町が1人です。

一方、七尾市と穴水町のそれぞれ2人と、七尾市の1人のあわせて5人について、「地震との因果関係が認められない」として不認定となりました。

このあと市や町から正式に認定されれば、災害関連死の人数は新潟県と富山県の11人を合わせて368人となり、直接死もあわせた能登半島地震の死者の数は616人になる見通しです。

石川県内の自治体にはさらに240人あまりの遺族から申請が出されていて、審判が進めば能登半島地震の死者が今後増える可能性があります。

ライフライン・道路復旧までの日数

83

交通インフラ復旧までの日数

	東日本大震災	能登半島地震
道路	道路啓開に概ね70時間 (※1)	道路啓開に概ね320時間 (※5)
港湾	H24年3月1日(約1年)までに106岸壁(84%)使用可 (※2)	概ね2年以内の復旧完了を目指す (※6)
空港	【仙台空港】 H23年4月13日(約1ヶ月)に民航機運航再開 (※3)	【能登空港】 R6年1月27日(約1ヶ月)に民航機運航再開 (※7)
鉄道	H24年4月1日(約1年)までに68路線が運行再開 (※4)	【のと鉄道：七尾線】 R6年4月6日(約3ヶ月)から全線運転再開 (※8)

出典「平成23年に発生した土砂災害(国土交通省)」(※1)、「震災直後(東北地方整備局)」(※2)、「東日本大震災における空港を利用した活動状況と課題(国土交通省)」(※3)、「東日本大震災からの復興の軌跡(東北運輸局)」(※4)、「道路の緊急復旧の経緯(国土交通省)」(※5)、「令和6年能登半島地震における災害の概要(内閣府)」(※6)、「令和6年能登半島地震における被害と対応(国土交通省)」(※7)、「令和6年能登半島地震における被害と対応(第109報)(国土交通省)」(※8)

道路啓開に要した時間

	東日本大震災	能登半島地震
土砂被害	141件 (※1)	456件 (R6年10月1日時点) (※3)
道路啓開	概ね70時間 (※2)	概ね320時間 (※4)
道路閉塞の主な要因	主な要因は津波による瓦礫 (※5)	主な要因は土砂災害 (※6)

出典「平成23年に発生した土砂災害(国土交通省)」(※1)、「震災直後(東北地方整備局)」(※2)、「令和6年能登半島地震における災害の概要(内閣府)」(※3)、「道路の緊急復旧の経緯(国土交通省)」(※4)、「道路閉塞の道路復旧と緊急復旧作業について(東北地方整備局)」(※5)、「令和6年能登半島地震による被害状況等について(令和6年2月13日14:00現在)(内閣府)」(※6)

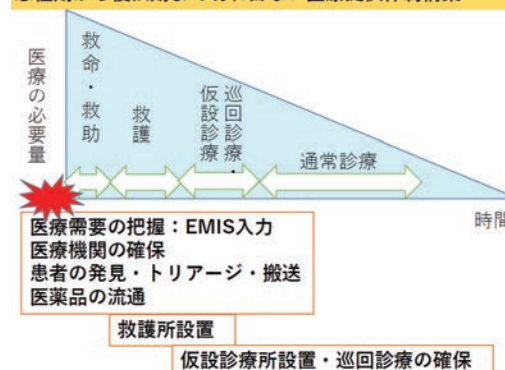
災害時の公衆衛生活動の目的

84

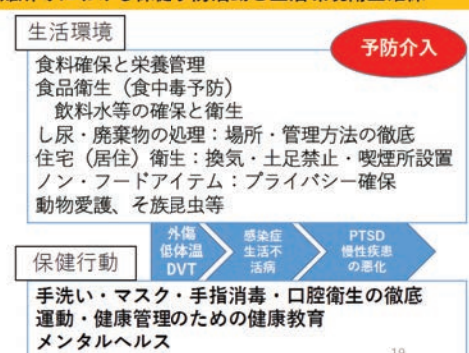
H28年度厚生労働科学研究費補助金(健康安全・危機管理対策総合研究費)広域大規模災害時における地域保健支援・受援体制構築に関する研究(研究代表者:古屋好美)

目的：防ぎ得る死と二次健康被害の最小化

急性期から復旧期まで切れ目ない医療提供体制構築



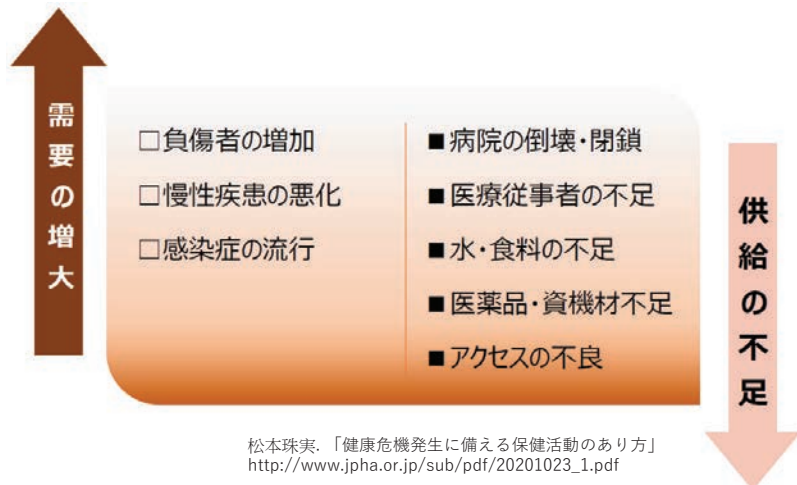
避難所等における保健予防活動と生活環境衛生確保



19

発災直後に急激に増大する医療ニーズ

85



松本珠実、「健康危機発生に備える保健活動のあり方」
http://www.jpha.or.jp/sub/pdf/20201023_1.pdf

時間経過とともに増加する福祉ニーズ

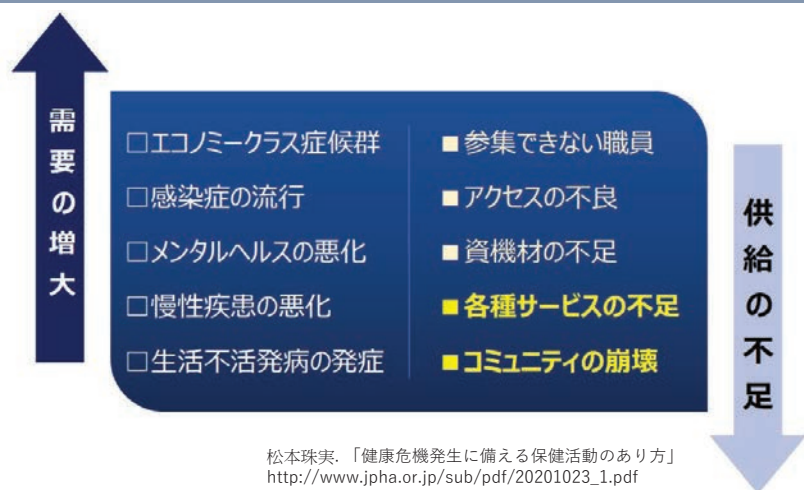
86



松本珠実、「健康危機発生に備える保健活動のあり方」
http://www.jpha.or.jp/sub/pdf/20201023_1.pdf

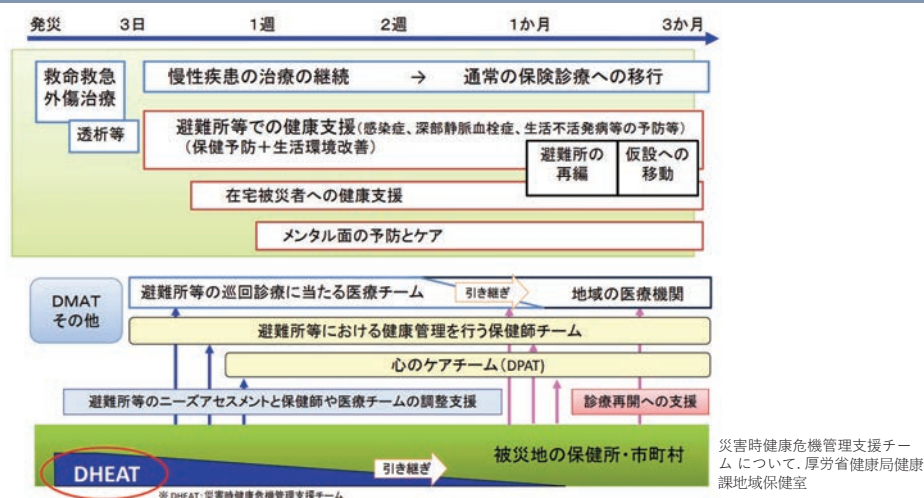
時間経過とともに変化する保健ニーズ

87



災害時保健医療ニーズと活動の経時変化

88



災害時健康危機管理支援チームについて、厚労省健康局健康課地域保健室

要配慮者

90

- 災害時の避難や情報の把握、避難所生活や生活再建の際等に困難を抱えることが多い人達
WATCHPPP: Women・Aged people・Travelers・Children・Handicapped people・Pregnant women・Patients・Poor people
- 阪神・淡路大震災: 高齢者、低所得者、外国人などが多く犠牲
 - 障がい者やその家族は倒壊の危険のある自宅へ戻ってしまうケースも
- 東日本大震災: 直接死では高齢者や10歳未満の小児の死亡数が多くなる傾向
- 災害関連死の死者数のうち9割近くが66歳以上の高齢者
- 災害発生時の避難等に困難を抱える「避難行動要支援者」の名簿の作成と個別の避難計画の策定を各自治体に義務付け
- 要配慮者やその家族が避難できる福祉避難所の設置、避難所の生活環境改善の取り組み
 - 段ボール製の簡易ベッドは、周囲の足音による不眠やそれに伴う高血圧の改善、床の粉塵の吸入を防ぐことによる咳や肺炎の減少、深部静脈血栓症の減少などの効果が期待

緊急時の流れ

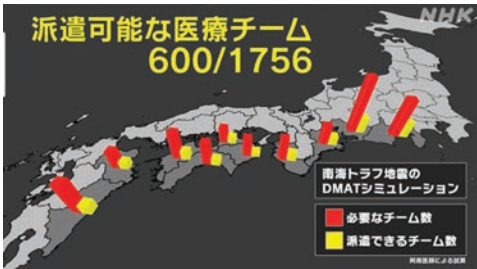
- 緊急事態の発生
- トップへの報告・広報部門への連絡
- 対策本部の設置
- 対策方針の決定・資料作成
- 報道発表（記者会見等）
- 報道のモニタリング

対策本部における広報活動の例

広報活動項目	実施項目
情報管理	情報収集・整理・分析・記録
社内連絡	グループ、対策本部内の情報共有
社外連絡	関係先への連絡
メディア対応	問い合わせ対応
会見場の設営・運営	レアウト・備品設置
プレス資料作成	プレス資料・Q&Aの作成
報道チェック	新聞・テレビ・インターネット等の確認
ホームページ	ホームページによる情報開示
社告手配	広告の差し止め

茂木寿：KPMG Insight Vol.5;2014より一部変更

	DMAT必要 チーム数	DMAT派遣可能 チーム数	充足率
静岡県	254	106	41.7%
愛知県	366	106	29.0%
三重県	130	60	46.2%
和歌山県	146	52	35.6%
徳島県	120	32	26.7%
香川県	102	43	42.2%
愛媛県	180	57	31.7%
高知県	150	41	27.3%
大分県	114	46	40.4%
宮崎県	194	57	29.4%
合計	1756	600	34.2%



- 圧倒的に人的・物的支援（資源）が不足
 - 被災地外への搬送をしたくても、搬送ツールも絶対的に足りない（焼け石に水）
- ⇒被災地内で医療機能継続を図ることが重要

NHK web特集. “ヒーローは助けに來ない”南海トラフ地震 医師からの警告. 2022年12月20日
<https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221220/k10013927421000.html>